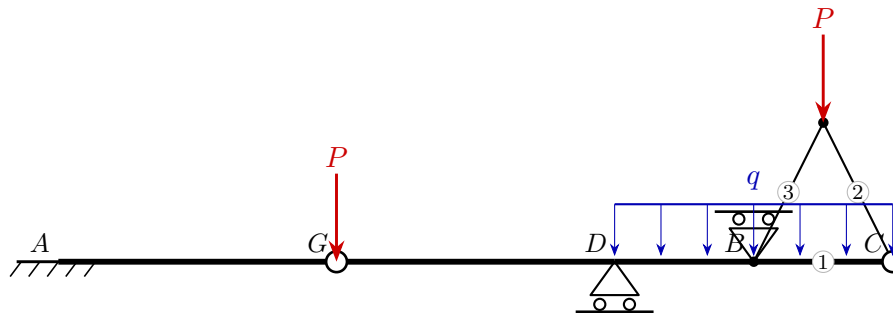


Universität für Bodenkultur Wien
VU Mechanik – LAWI 100515 (PI)

Prüfung **Gruppe A**

Datum: 26.06.2026

Musterlösung



1. Statische Bestimmtheit

Abzählkriterium $n = 3k - (a + z)$ (Scheiben k , Reaktionen a , Zwischenreaktionen z):

$$n = 3k - (a + z) = 3 \cdot 3 - (5 + 4) = 0 \Rightarrow \text{statisch bestimmt}$$

2. Auflagerreaktionen und Gelenkkräfte

$A: R_x = 0, R_y = -7,5, M = -22,5$ $D: R_x = 0, R_y = 37,5$ $B: R_x = 0, R_y = 7,5$

$C: H_x = 0, H_y = -7,5$ $G: H_x = 0, H_y = 15$

3. Stabkräfte des Fachwerks

Stab	Stabkraft S [kN]	Art
1	3,75	Zug
2	-8,39	Druck
3	-8,39	Druck

rot: Zug (+) blau: Druck (-)



4. Schnittgrößenverläufe der Biegeträger

Biegeträger 1

